

PLAN DE IMPLEMENTACION



SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTROL DE SOLICITUDES DE EXAMENES, MUESTRAS, RESPUESTAS - L.A.P.E.

Laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría



Universidad Luterana Salvadoreña

Práctica Profesional Informática

Ciclo II 2025

El Salvador San Salvador



Desarrollo de Sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría by Universidad Luterana Salvadoreña. Manual de usuario por Jhonatan Castillo, Mario Rodas, Álvaro Castillo, Raúl Mendoza tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0 para ver una copia de esta licencia visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Única edición.

San Salvador, diciembre de 2025

Impreso en El Salvador.

El contenido de este documento es estrictamente con fines educativos bajo estándares y lineamientos de la Universidad.

Editores:

Jhonatan Bladimir Castillo

Mario Enrique Rodas

Álvaro Ernesto Castillo

Raúl Ernesto Mendoza

Corrección de contenido: Licda Ana Lissette Girón de Bermúdez

Índice

Introducción	1
Objetivos	2
Requisitos del Sistema	3
Configuración del entorno local	3
Instalación del Sistema de Gestión de Usuarios y Control de Solicitudes de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E.	4
Alternativa para instalación WEB.	9
Pasos generales para instalación web	10
Glosario	12
Ilustración 1. Preparación del entorno XAMPP	4
Ilustración 2. Clonación de repositorio.	4
Ilustración 3. Instalación de Composer	5
Ilustración 4. Instalación de VS.....	5
Ilustración 5. Copia de archivo .env	6
Ilustración 6. Configuración de archivo .env	6
Ilustración 7. Creación de la base de datos.	6
Ilustración 8. Migración de la base de datos.	7
Ilustración 9. Base de datos local.....	7
Ilustración 10. Instalación de npm	7
Ilustración 11. Instalación npm run build.....	8
Ilustración 12. Inicio del servidor	8
Ilustración 13. Ingreso al Sistema.....	9

Introducción

El siguiente manual del Sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría es una herramienta diseñada específicamente para guiar al administrador en la implementación y configuración del sistema en el Laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría. Su objetivo es proporcionar instrucciones claras y detalladas sobre como preparar el entorno necesario, realizar ajustes iniciales y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El Sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría fue desarrollado basándose en las necesidades del laboratorio permitiendo centralizar y automatizar procesos esenciales como registros y seguimientos de resultados, la administración de mascotas y personas, así como la gestión de biopsias y citologías.

A lo largo de este documento, se explica paso a paso como realizar la instalación, configuración y personalización del sistema, asegurando que el administrador cuente con todas las herramientas y conocimientos necesarios para garantizar una implementación eficiente y efectiva.

Objetivos

Objetivo General

Proveer una guía comprensiva y detallada para la implementación del Sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría con el fin de asegurar una integración eficiente, facilitando la adopción de sus funcionalidades clave para la mejor la gestión y organización de los recursos.

Objetivos Específicos

- Describir los requerimientos mínimos del hardware y del software necesarios para la instalación del Sistema de Gestión de Usuarios y Control de Solicitudes.
- Explicar paso a paso la instalación del proyecto utilizando las herramientas adecuadas y necesarias para el funcionamiento del sistema.
- Proveer las instrucciones claras para la ejecución del sistema en producción a través de este documento que abarca desde la preparación inicial hasta la configuración final.

Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware:

- Procesador: Intel i5 o equivalente
- Memoria RAM: mínimo de 8 GB (Recomendación 16 GB)
- Almacenamiento: Al menos 10GB iniciales disponibles
- Sistema Operativo: Windows 7 en adelante o Linux

Requisitos de Software:

- GIT
- PHP 8.2 o Superior
- Composer
- Node.js y NPM
- Navegador Web (Como recomendación Chrome)

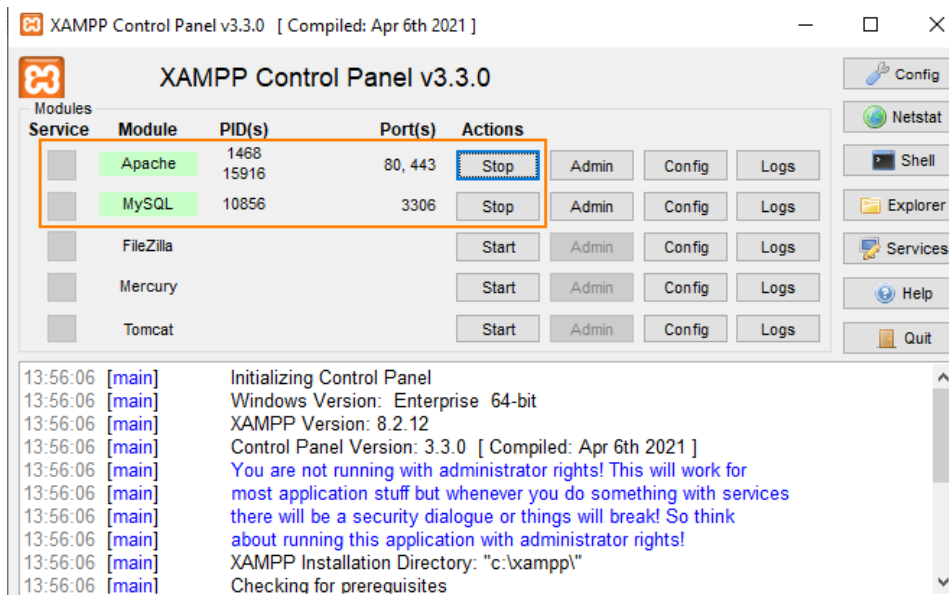
Herramientas necesarias:

- ✓ GIT: Para la clonación del repositorio
- ✓ Composer: Para instalación dependencias de laravel
- ✓ Node.js y npm: Para construir los archivos del frontend
- ✓ Laravel Artisan: Para ejecutar los comandos del frameworks
- ✓ Dompdf: paquete para generar PDF dentro del sistema.
- ✓ XAMPP 8.1

Configuración del entorno local

- ✓ Descargar e instalar XAMPP
- ✓ Durante la instalación seleccione los módulos de apache y MySQL
- ✓ Verificar la versión sea 8.1
- ✓ Luego de haberlo instalado, ejecutar el programa e iniciar los servicios de apache y MySQL

Ilustración 1. Preparación del entorno XAMPP



Instalación del Sistema de Gestión de Usuarios y Control de Solicitudes de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E.

Clonación del repositorio:

Abre una terminal o PowerShell en donde ejecutaremos el siguiente comando: Git clone

<https://github.com/Jhonatan1111/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES.git>

Ingresa al directorio del proyecto: `cd /Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES`

Ilustración 2. Clonación de repositorio.

```
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES (dev)
$
```

Instalación de las dependencias de Composer

Se ejecuta los siguientes comandos en el siguiente orden

1. Actualizar dependencias: `composer upgrade`
2. Instalar dependencias del proyecto: `composer install --no-interaction --prefer-dist`
3. Generar la llave de aplicación: `php artisan key:generate`
4. Instalar el paquete de PDF: `composer require barryvdh/laravel-dompdf`

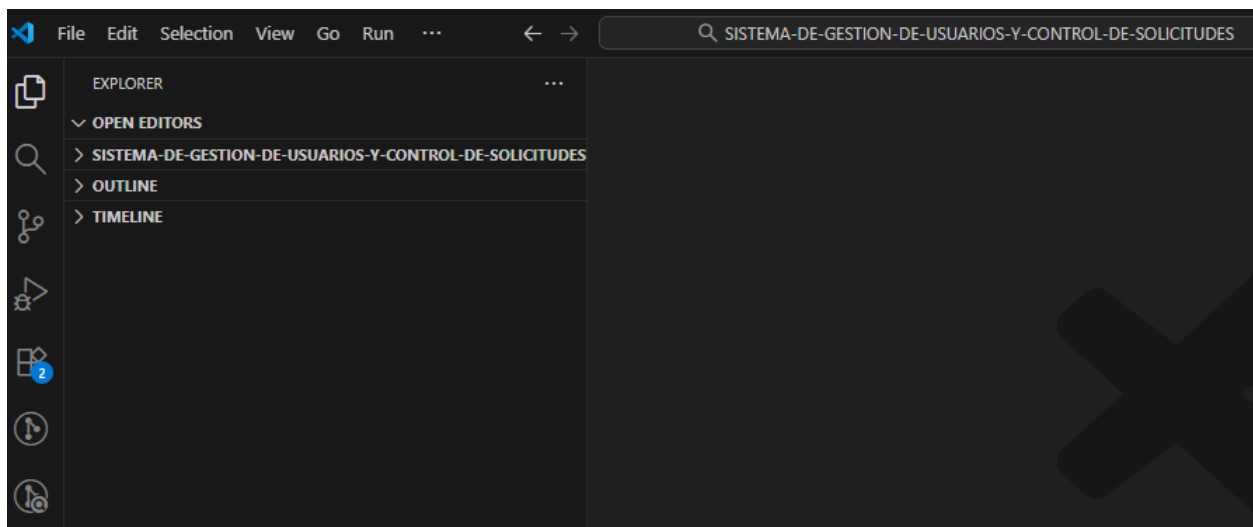
Ilustración 3. Instalación de Composer

```
PS C:\Users\Bladimir> composer --version
Composer version 2.8.12 2025-09-19 13:41:59
PHP version 8.2.12 (C:\xampp\php\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\Bladimir>
```

Instalación de Visual Studio Code

- ✓ Descargar de la página oficial el editor del código
- ✓ Ejecuta el programa en tu ordenador.

Ilustración 4. Instalación de VS.



Configuración de archivo de entorno (.env)

El archivo .env almacena configuraciones como base de datos y nombre de la app por lo que procedemos a realizar una copia del archivo existente con el siguiente comando: **copy .env.example .env**

Ilustración 5. Copia de archivo .env

```
MINGW64:/c:/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES (dev)
$ copy .env.example .env
```

Ilustración 6. Configuración de archivo .env

```
.editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes
.gitignore
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=127.0.0.1
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=lape
27 DB_USERNAME=root
28 DB_PASSWORD=
```

Migración de la base de datos

Esto creara todas las tablas y datos iniciales debes de ejecutar el siguiente comando:

1. php artisan migrate
2. php artisan migrate --seed

Ilustración 7. Creación de la base de datos.

```
MINGW64:/c:/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
$ php artisan migrate
```

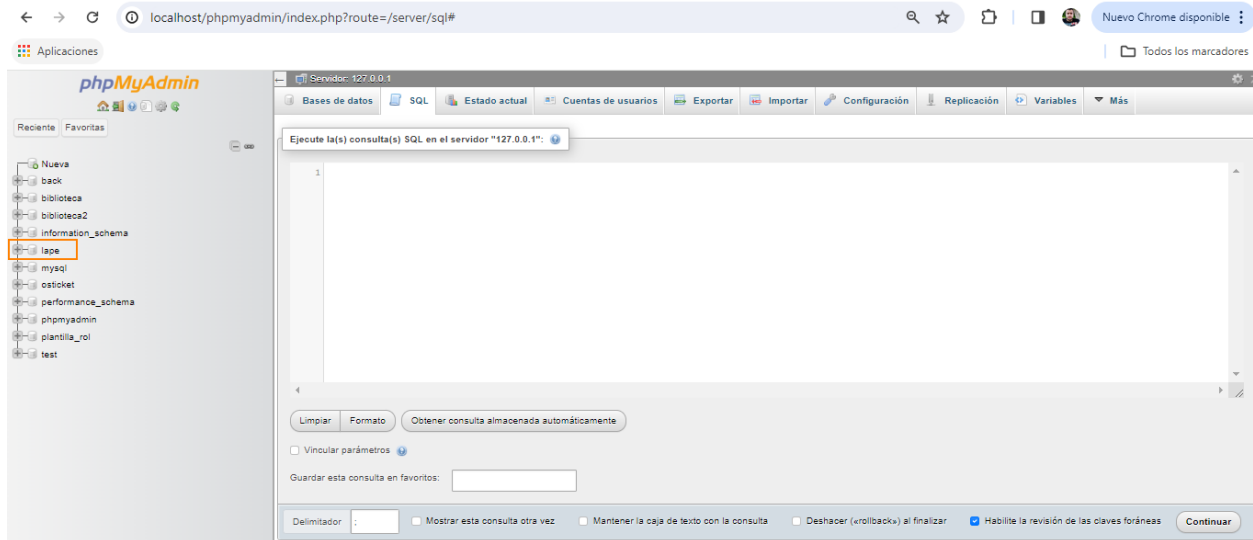
Ilustración 8. Migración de la base de datos.

```
MINGW64:/c/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES

Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES (dev)
$ php artisan migrate --seed
```

Para visualizar la base de datos de forma local entra a la URL: <http://localhost/phpmyadmin>

Ilustración 9. Base de datos local.



Instalar dependencias del FrontEnd

Debes de ejecutar los siguientes comandos en el orden siguiente

1. npm install
2. npm run build

Ilustración 10. Instalación de npm

```
MINGW64:/c/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
$ npm install|
```

Ilustración 11. Instalación npm run build.

```
MINGW64:/c/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
$ npm run build|
```

Iniciar el servidor

Debes de ejecutar el siguiente comando: php artisan serve

Ilustración 12. Inicio del servidor

```
MINGW64:/c/Users/Bladimir/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
Bladimir@DESKTOP-VCRUMTG MINGW64 ~/Desktop/SISTEMA-DE-GESTION-DE-USUARIOS-Y-CONTROL-DE-SOLICITUDES
$ php artisan serve

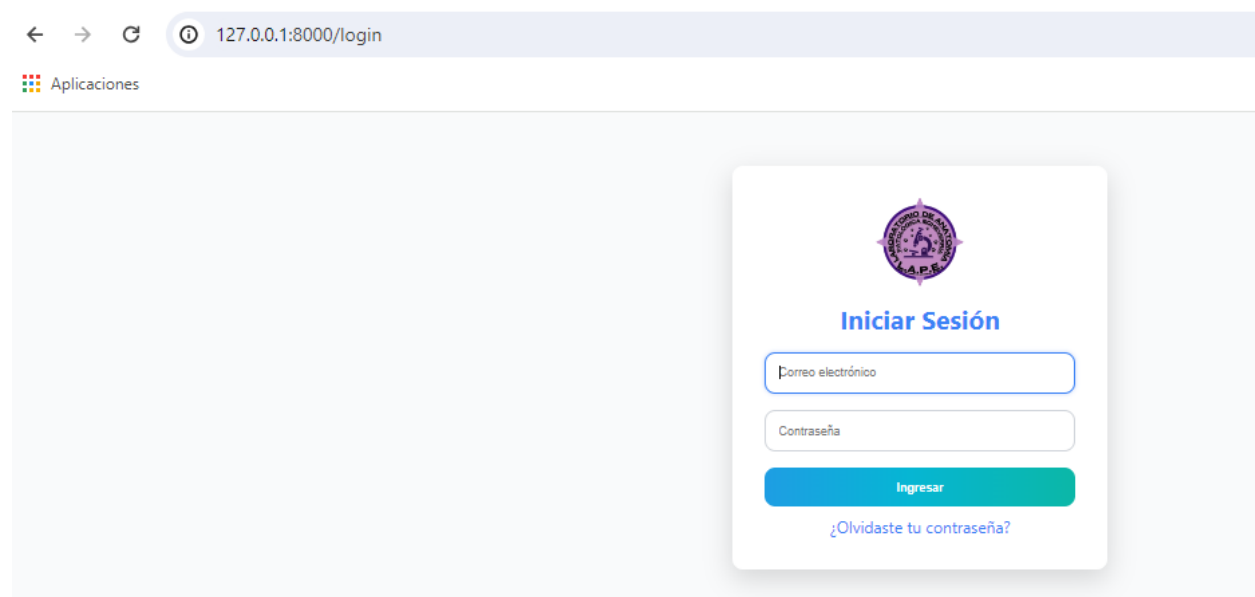
 INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```

Ingreso a la aplicación.

Debes de ir a la URL: <http://localhost:8080>

Ilustración 13. Ingreso al Sistema.



Alternativa para instalación WEB.

Herramientas necesarias:

- Servidor VPS/ Cloud: Para correr la aplicación y base de datos de forma web
 - Flynet: VPS 2gb por \$9.99 al mes.
 - Hosting El Salvador: VPS local por \$6.00 al mes autoadministrado
 - Navicosoft: (VPS SV) plan v2 (de 1gb a 30gb) con un precio de \$11.63 al mes

- Dominio: alternativo, si necesitas un dominio para el sistema como .com o .sv los dominios genéricos manejan precios de \$10 a \$15 al año
- Certificados SSL: para seguridad HTTPS se podría utilizar certificados gratuitos como Let's Encrypt, incluso algunos proveedores de hosting ya incluyen certificados gratuitos
- Backups / almacenamiento: opcional pero recomendable, el precio dependerá del proveedor contratado, algunos VPS pagas por almacenamiento o copias de seguridad.
- Firewalls / antivirus: para protección del servidor, aunque no es común pagar por antivirus en la nube se puede usar herramientas como fail2ban que ayuda a monitorear archivos de registros, también se puede configurar reglas de firewall esto lo se puede instalar por propia cuenta o pagar por el servicio el precio dependerá del proveedor.

Con lo anterior descrito podemos tener un promedio de costo básico de \$11.00 a \$13.00 dependerá el tipo de plan que elijas y las herramientas extras que desees implementar.

Pasos generales para instalación web

A continuación, te compartimos un detalle general para la instalación y despliegue del sistema en la web

- ✓ Preparación del servidor
 - Contratar el servidor VPS o Hosting
 - Elegir el sistema operativo
- ✓ Configuración del entorno del servidor
 - Instalar apache
 - Instalar PHP + extensiones necesarias.
 - Instalar MySQL
 - Instalar Composer y Git
- ✓ Subir el proyecto
 - Crear carpeta del proyecto en /var/www/.
 - Subir con GitHub Actions

- ✓ Instalación de dependencias
 - Ejecutar composer install
 - Configuración de permisos (storage/ y Bootstrap/cache)

- ✓ Configuración de variables de entorno
 - Copiar archivo .env
 - Conexión de base de datos
 - Credenciales SMTP
 - Nombre de la APP
 - Ejecutar php artisan key

- ✓ Creación y migración de la base de datos
 - php artisan migrate
 - php artisan migrate --seed

- ✓ Configurar servidor Web
 - Crear un host virtual en Apache apuntando a /public
 - Activar HTTPS con Let's Encrypt

Glosario

- Apache: Servidor Web utilizado para ejecutar aplicaciones de forma web, esencial para entornos de desarrollo como XAMPP
- Composer: Gestor de dependencias para proyectos PHP, utilizado para instalar paquetes y bibliotecas.
- Extensiones: Herramientas adicionales instaladas en editores de código como visual code para mejorar la productividad y compatibilidad con lenguajes y frameworks.
- Hosting: Plataforma de alojamiento web utilizada para desplegar el sistema en producción.
- MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacionales utilizado para almacenar la información del sistema
- PHP: lenguaje de programación en el que está basado laravel, esencial para el desarrollo web del lado del servidor.
- PhpMyAdmin: Herramienta basada en web para gestionar bases de datos MySQL.
- Terminal: Interfaz de línea de comando utilizada para ejecutar ordenes, en el entorno de desarrollo.
- Visual Basic Code: Editor de código ligero y personalizado, ampliamente utilizado en el desarrollo web
- XAMPP: Paquete de software que incluye apache, MySQL, PHP, y Perl. Utilizado para crear entornos de desarrollo local.